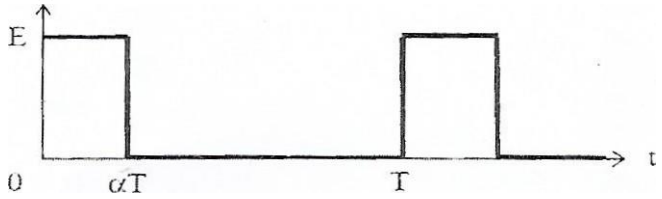
0,8 Exercice I

u(t) est une tension de période T et de rapport cyclique ct : E= 5 V ,α=0,5 et R=1KΩ

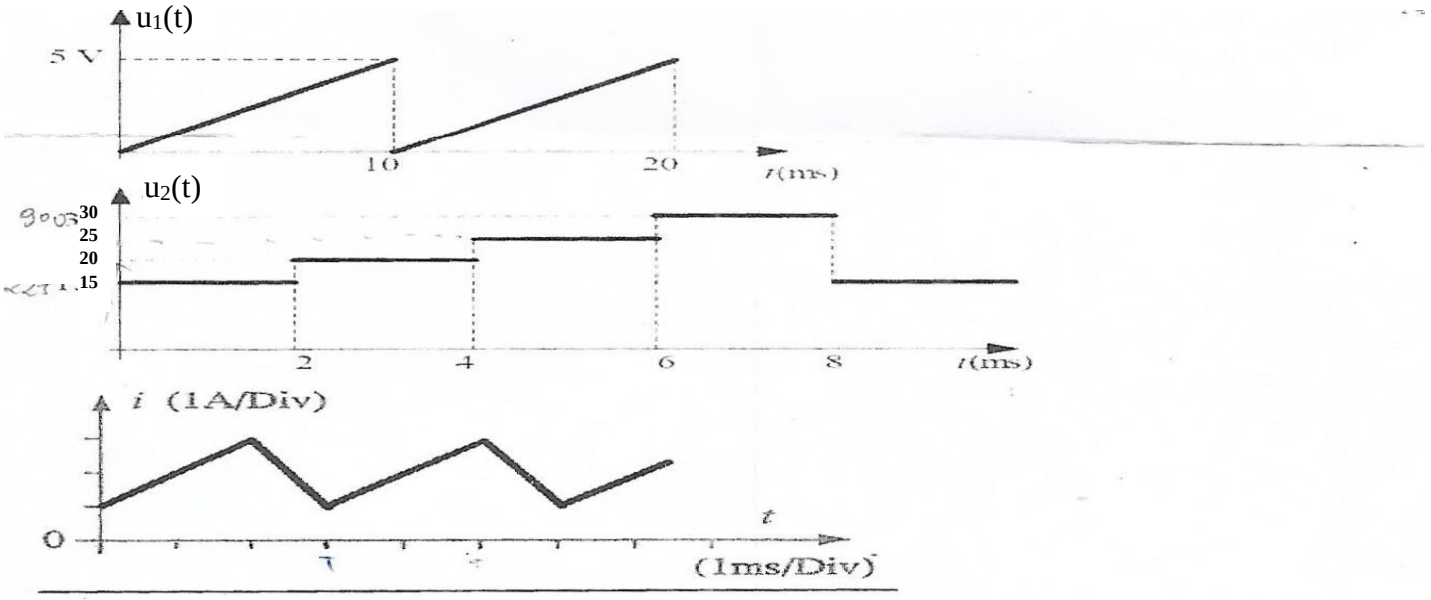
u(t)



1- Montrer que la valeur moyenne est : < u > =αE, Calculer < u >
2- Montrer que la valeur efficace est : U = E$\sqrt{\alpha}$,Calculer U.
3- On sait que u(t)= <u> + u'(t) et u'(t) désigne la composante alternative. Calculer la valeur efficace U' de la composante alternative. Vérifier que U^2= < u >^{2}+ U'^2 On applique la tension u(t) aux bornes d'une résistance R.
4- Donner l'expression du courant efficace I dans la résistance. Calculer I.
5- Donner l'expression de la puissance P consommée par la résistance. Calculer P.

Exercice II

On observe l'intensité i et les tensions u (t) représentée ci-dessous, Calculé la valeur moyenne et efficace dans chaque cas ,



Exercice III

Une tension rectangulaire symétrique d'amplitude E = 2V et de fréquence F =50 Hz peut se décomposé de la façon suivante:

u(t)=(4E/л)sin(2лFt)+(4E/3л)sin(2л3Ft)+(4 E/5л) sin(2л5Ft)+(4E/7л) sin(2л7Ft).

l- Calculer l'amplitude du fondamental
2- Calculer les amplitudes des harmoniques 2, 3, 4 et 7.

CORRECTION DU DEVOIR

(18)

Exercice I

1- Montrons que $\langle u \rangle = \alpha E$

$\langle u \rangle = \frac{A_T}{T}$ 1 avec $A_T = A_1 + A_2$ 1

$A_1 = E \times \alpha T$ et $A_2 = 0$

$A_T = E \times \alpha T$ 1

$\langle u \rangle = \frac{E \times \alpha T}{T} \Rightarrow \langle u \rangle = E\alpha$ 1

Calculons $\langle u \rangle$

$\langle u \rangle = E \times \alpha \Rightarrow \langle u \rangle = 5 \times 0,5$

$\langle u \rangle = 2,5\ V$ 1

2- Montrons que $U = E\sqrt{\alpha}$

$\langle u^2 \rangle = \frac{A_T}{T}$ 1 avec $A_T = A_1 + A_2$ 1

$A_1 = E^2 \times T$ et $A_2 = 0$

$A_T = E^2 \times T$ 1

$\langle u^2 \rangle = \frac{E^2 \times T}{T}$ 1

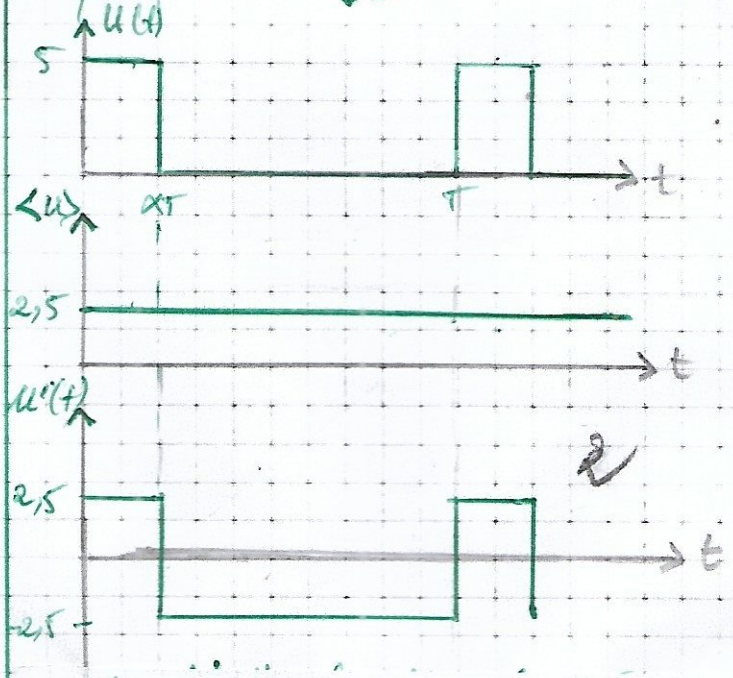
$\langle u^2 \rangle = E^2 \alpha \Rightarrow U = \sqrt{\langle u^2 \rangle} = E\sqrt{\alpha}$ 1

Calculons U

$U = E\sqrt{\alpha} \Rightarrow U = 5 \times \sqrt{0,5}$

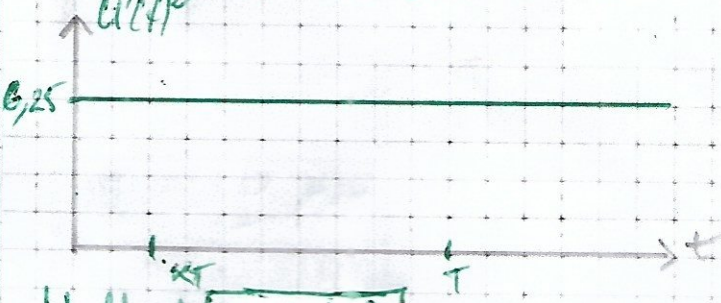
$U = 3,53\ V$ 2

3- Calculons U' et Vérifions que $U^2 = \langle u \rangle^2 + U'^2$



2

Elevons $u'(t)$ au carré



$U_{eff} = \sqrt{\langle u'(t)^2 \rangle}$

$U_{eff} = \sqrt{6,25}$ 3

$U_{eff} = 2,5\ V$

* Vérifions

$U^2 = \langle u^2 \rangle + U'^2$

$U^2 = (2,5)^2 + (2,5)^2 = 6,25\ V$ 1

$U = \sqrt{6,25}$

$U = 3,53\ V$ 1

4- Donnons l'expression de I_{eff}

$$I_{eff} = \frac{U_{eff}}{R}$$ 1

- Calculons I_{eff}

$$I_{eff} = \frac{U_{eff}}{R} \Rightarrow I_{eff} = \frac{3,53}{1}$$

$$I_{eff} = 3,53 \text{ mA}$$ 1

5- Donne la puissance et Calculons P

$$P = U_{eff} \times I_{eff}$$ 1

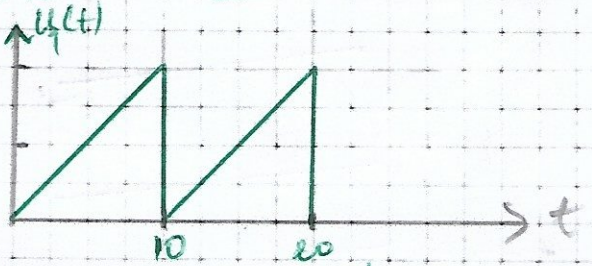
$P = 3,53 \times 3,53 \times 10^{-3}$

$P = 0,01246$ W.

d'où

$P = 12,46$ mW 1

EXERCICE II



* Valeur moyenne

$$\langle u \rangle = \frac{A_T}{T}$$ 1

$$A_T = \frac{10 \times 5}{2} = \frac{50}{2}$$

$$A_T = 25$$ 1

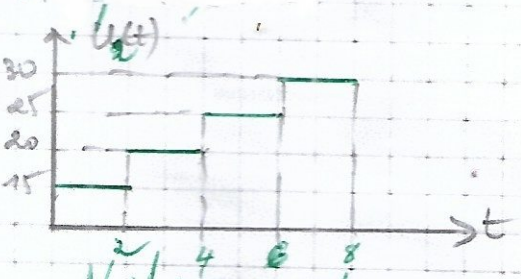
$$\langle u \rangle = \frac{25}{10}$$

$$\langle u \rangle = 2,5 \text{ V}$$ 1

* Valeur efficace

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{3}} \Rightarrow U_{eff} = \frac{5}{\sqrt{2}}$$ 1

$$U_{eff} = 2,88 \text{ V}$$ 1



* Valeur moyenne.

$$\langle u \rangle \frac{A_T}{T}$$ 1

$$A_T = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$ 1

$A_T = 15 \times 2 + (20 \times (4-2)) + (25 \times (6-4)) + (30 \times (6-8))$

$$A_T = 180 \text{ V.ms}$$ 1

$$\langle u \rangle = \frac{180}{8} = 22,5 \text{ V}$$ 1

* Valeur efficace.

$$\langle u \rangle^2 = \frac{A_T}{T}$$ 1

$A_T = (15^2 \times 2) + [20^2 \times (4-2)] + [25^2 \times (6-4)] + [30^2 \times (6-8)]$

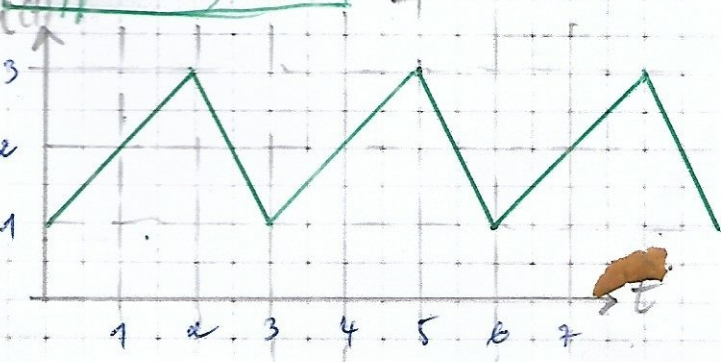
$$A_T = 4300 \text{ V.ms}$$ 1

$$\langle u \rangle^2 = \frac{4300}{8}$$

$$\langle u \rangle^2 = 537,5$$ 1

$$\sqrt{\langle u \rangle^2} = U_{eff} = \sqrt{\frac{4300}{8}}$$ 1

$$U_{eff} = 23,18 \text{ V}$$ 1



$\langle i \rangle = \frac{A_T}{T}$ 1 $\quad A_T = A_1 + A_2$ 1

$A_1 = \frac{2 \times 2}{2} = 2\ A.ms$

$A_2 = \frac{1 \times 2}{2} = 1\ A.ms$

$A_T = 1 + 2 = 3\ A.ms$ 1

$\langle i \rangle = \frac{3}{3} \Rightarrow \langle i \rangle = 1A$ 1

* Valeur efficace

$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{3}}$ 1

$U_{eff} = \frac{2}{\sqrt{3}} \Rightarrow U_{eff} = 1,15V$ 1

Exercice III

1- Calculons l'amplitude de la fondamentale

$U_1 = \frac{4E}{\pi}$ 1

$U_1 = \frac{2 \times 4}{\pi} \Rightarrow U_1 = 2,54V$ 1

2- Calculons amplitude de l'harmonique 2,3,4,5,6,7

$U_2 = \frac{4E}{2\pi} \Rightarrow U_2 = \frac{4 \times 2}{2\pi} = 1,27V$ 1

$U_3 = \frac{4E}{3\pi} \Rightarrow U_3 = \frac{4 \times 2}{3\pi} = 0,84V$ 1

$U_4 = \frac{4E}{4\pi} \Rightarrow U_4 = \frac{4 \times 2}{4\pi} = 0,63V$ 1

$U_5 = \frac{4E}{5\pi} \Rightarrow U_5 = \frac{4 \times 2}{5\pi} = 0,50V$ 1

$U_6 = \frac{4E}{6\pi} \Rightarrow U_6 = \frac{4 \times 2}{6 \times \pi} = 0,42V$ 1

$U_7 = \frac{4E}{7\pi} \Rightarrow U_7 = \frac{4 \times 2}{7\pi} = 0,36V$ 1

TOTAL = /50

50 → 20

$N_{/50}$ → $N_{/20}$

$N_{20} = \frac{N_{/50} \times 20}{50}$